

дартов ISA-88 и ISA-5.1, рецептурам продукции и логистическим процессам. Сценарием может служить следующая ситуация: сотрудник формулирует вопрос на естественном языке, после чего система возвращает релевантный ответ на основе содержимого базы знаний. Ожидаемым результатом является точный и полный ответ, соответствующий запросу сотрудника. Классификация отвечает за отнесение объектов предметной области к понятиям онтологии. Сценарием является запрос пользователя о принадлежности конкретного объекта — технологического процесса, единицы оборудования или логистической единицы — к соответствующему классу онтологии. Система возвращает найденное понятие с указанием его места в иерархии базы знаний. Ожидаемым результатом является корректное отнесение объекта к понятию с пояснением. Навигация отвечает за поиск связанных сущностей, их частных и общих случаев в иерархии базы знаний. Сценарием является запрос пользователя на получение всех объектов, связанных с указанной сущностью, либо на получение всех частных случаев некоторого понятия. Система возвращает структурированный результат посредством агентов навигации платформы OSTIS. Ожидаемым результатом является полный и корректно структурированный список связанных сущностей. Объяснение отвечает за предоставление развёрнутых сведений о понятии, его свойствах и отношениях с другими объектами базы знаний. Сценарием является запрос сотрудника на описание технологического процесса, приборного обозначения или логистической единицы. Система формирует ответ на основе формализованных знаний, включая все релевантные свойства и связи запрошенного понятия. Ожидаемым результатом является развёрнутое и структурированное описание понятия.

1.3 Анализ существующих решений и баз знаний

Обзор аналогичных систем

В рамках платформы OSTIS разработан ряд интеллектуальных систем с онтологическими базами знаний. Технология OSTIS применяется для построения интеллектуальных систем в таких областях, как медицина, логистика и промышленность, обеспечивая структурирование и интеграцию разнородных знаний средствами универсального семантического представления на основе SC-кода. Аналогичные системы:

1. *Система комплексного информационного обслуживания сотрудников предприятия рецептурного производства на примере ОАО «Савушкин продукт».* Система охватывает такие предметные области, как вещества, продукция, персонал, производственные и нештатные ситуации, логистика и складские процессы, и ориентирована на информационное обслуживание сотрудников в режиме диалога [1, с. 215]. Тип базы знаний — онтологическая, представление знаний основано на SC-коде. Данная система является

занные с ними технические регламенты. Наличие четкой структуры базы знаний упрощает поиск документации при проведении ремонтных работ или модернизации систем управления.

4. Системные администраторы и инженеры знаний (IT-специалисты). Эта группа отвечает за техническую поддержку и развитие самой системы. Им важна оптимизированная структура репозитория знаний, наличие актуальных инструкций по сборке и стабильная работа системы в используемой программной среде. Для них СИОС — это объект обслуживания, требующий корректной обработки зависимостей и отсутствия ошибок в формализации семантических сетей.

5. Новые сотрудники и стажеры. СИОС выступает в роли интеллектуального навигатора в процессе адаптации персонала. Формализованные практические примеры из области логистики и производства позволяют новым специалистам быстрее освоить стандарты предприятия и понять внутренние технологические процессы без постоянного обращения к опытным кураторам.

6. Руководители среднего и высшего звена. Руководству важно обеспечить единство стандартов на всех производственных площадках ОАО ‘Савушкин продукт’. Использование системы гарантирует, что все сотрудники работают с актуальной и верифицированной версией регламентов, что минимизирует риски, связанные с человеческим фактором, и повышает общую культуру производства.

2.3 Концептуальная модель предметной области

Модель предметной области содержит основной git-репозиторий, а также дочерние репозитории, являющиеся его подмодулями (рис 2.1).

промежуточного формата для взаимодействия с RAG-компонентом обусловлен его широкой поддержкой в экосистеме языковых моделей и простотой преобразования из структур sc-памяти. При этом использование JSON ограничено слоем передачи данных и не затрагивает внутреннюю структуру базы знаний, что сохраняет семантическую целостность системы.

3.2 Реализация структуры и наполнения базы знаний

Источником знаний для подмодуля isa-5.1-ostis служит международный стандарт ISA-5.1, устанавливающий единообразные средства изображения и идентификации контрольно-измерительных приборов, устройств и средств автоматизации, включая систему графических обозначений и схем. Наполнение базы знаний выполнялось вручную на основе анализа текста стандарта: понятия, их свойства и взаимосвязи извлекались из нормативного документа и формализовались в формате SCs-кода. Принципами отбора понятий служили их принадлежность к предметной области стандарта ISA-5.1 и наличие определения в нормативном документе. Нормализация обеспечивалась присвоением каждому понятию уникального системного идентификатора и обязательных идентификаторов на русском, английском и украинском языках.

Логическая структура базы знаний реализована в виде иерархии предметных областей, каждая из которых соответствует отдельному .scs-файлу. Структура репозитория подмодуля представлена (рис 3.1). Корневым элементом является предметная область `subject_domain_of_isa5_1`, объединяющая пять частных предметных областей: сигналов (`subject_domain_of_signals`), приборов (`subject_domain_of_instruments`), устройств (`subject_domain_of_devices`), систем управления (`subject_domain_of_control_systems`) и принципиальных схем (`subject_domain_of_instrumentation_schematic_diagrams`). Каждая предметная область объявлена как узел-структура и связана с корневой через отношение частной предметной области. Порядок следования разделов зафиксирован через отношение базового порядка разделов в файле секции `section_subject_domain_of_isa5_1.scs`.

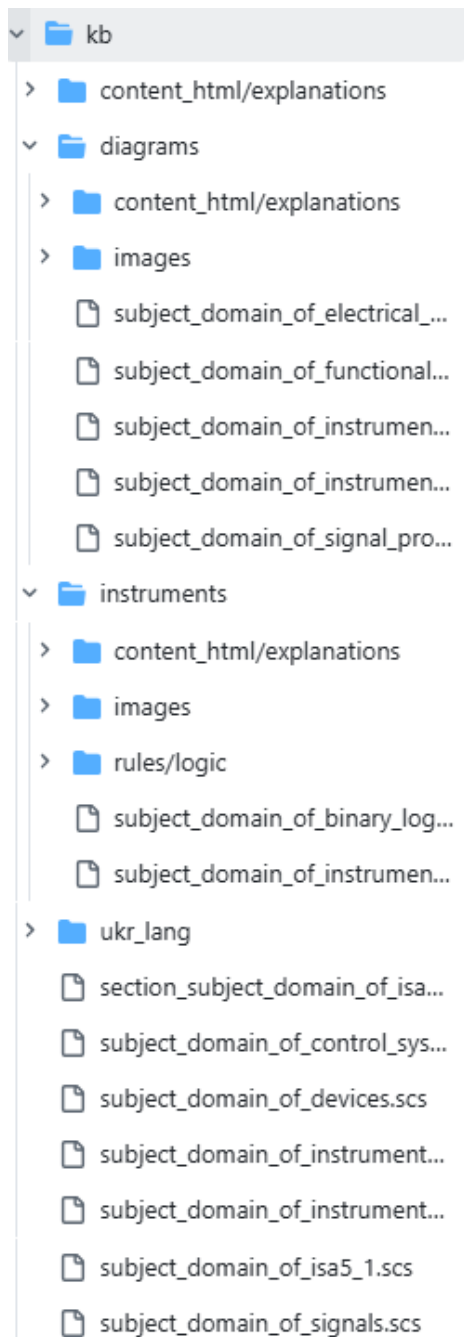


Рисунок 3.1 – Структура репозитория подмодуля isa-5.1-ostis

В ходе работы над базой знаний был выполнен ряд изменений по доформализации неполных понятий, направленных на расширение содержания (рис 3.2, 3.3).

```
kb/instruments/subject_domain_of_instrumentations.scs @@ -123,11 +123,11 @@ concept_accessory_instrumentation
123 123 ...
124 124 (*
125 125 -> nrel_example:
126 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_ru.html"
126 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_ru.html"
127 127 (* <- lang_ru;; => nrel_format: format_html;; *);
128 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_en.html"
128 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_en.html"
129 129 (* <- lang_en;; => nrel_format: format_html;; *);
130 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_uk.html"
130 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_uk.html"
131 131 (* <- lang_uk;; => nrel_format: format_html;; *);
132 132 *);
133 133 *);
```

Рисунок 3.5 – Коммит с исправлением относительного пути файлов (.html)

```
kb/instruments/subject_domain_of_instrumentations.scs @@ -123,11 +123,11 @@ concept_accessory_instrumentation
123 123 ...
124 124 (*
125 125 -> nrel_example:
126 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_ru.html"
126 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_ru.html"
127 127 (* <- lang_ru;; => nrel_format: format_html;; *);
128 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_en.html"
128 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_en.html"
129 129 (* <- lang_en;; => nrel_format: format_html;; *);
130 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_uk.html"
130 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_uk.html"
131 131 (* <- lang_uk;; => nrel_format: format_html;; *);
132 132 *);
133 133 *);
```

Рисунок 3.6 – Коммит с исправлением относительного пути файлов (.html)

Типовой фрагмент описания понятия в формате SCs-кода (рис 3.7).

выполняет обход графа и записывает результат в sc-память в виде структурированного sc-ответа [13, с. 10]. При запросе сведений о сигналах агент обращается к содержимому `subject_domain_of_signals.scs`, при запросе об устройствах - к `subject_domain_of_devices.scs`, при запросе о схемах - к файлам предметной области `subject_domain_of_instrumentation_schematic_diagrams.scs`. При взаимодействии с RAG-компонентом извлечённые фрагменты базы знаний преобразуются в формат JSON и передаются языковой модели, что обеспечивает генерацию ответов на естественном языке [3, с. 93]. Программным интерфейсом для внешних компонентов служит API `sc-machine`, предоставляющий доступ к sc-памяти на уровне платформы [5]. Обработка типовых ошибок реализована на нескольких уровнях. При отсутствии запрашиваемого факта в базе знаний агент формирует пустой результирующий набор и возвращает соответствующий статус в sc-памяти, что позволяет решателю задач корректно обработать ситуацию отсутствия знаний и сформировать информативный ответ пользователю [4, с. 212]. Противоречивые знания предотвращаются на этапе наполнения базы знаний: агенты верификации контролируют уникальность системных идентификаторов и недопустимость дублирования определений - в частности, каждое понятие в файлах `subject_domain_of_isa5_1.scs` и его дочерних предметных областях имеет уникальный идентификатор и обязательные переводы на русский и английский языки [2, с. 310]. Некорректные запросы, не соответствующие ожидаемому формату sc-конструкции, не активируют агенты обработки, поскольку условие инициации агента не выполняется.

3.4 Демонстрация работы базы знаний

Демонстрация работы базы знаний выполнена на прототипе системы, развёрнутом на платформе `ostis-web-platform` с загруженным подмодулем `isa-5.1-ostis`. Ниже приведены типовые сценарии использования базы знаний с пошаговым пояснением задействованных элементов.

Сценарий 1 - информационный поиск по понятию.

Пользователь запрашивает сведения о понятии аналогового сигнала. Система обращается к узлу `concept_analog_signal` в файле `subject_domain_of_signals.scs` и возвращает его идентификаторы на русском и английском языках, а также ссылки на пояснительные материалы (рис. 3.8).

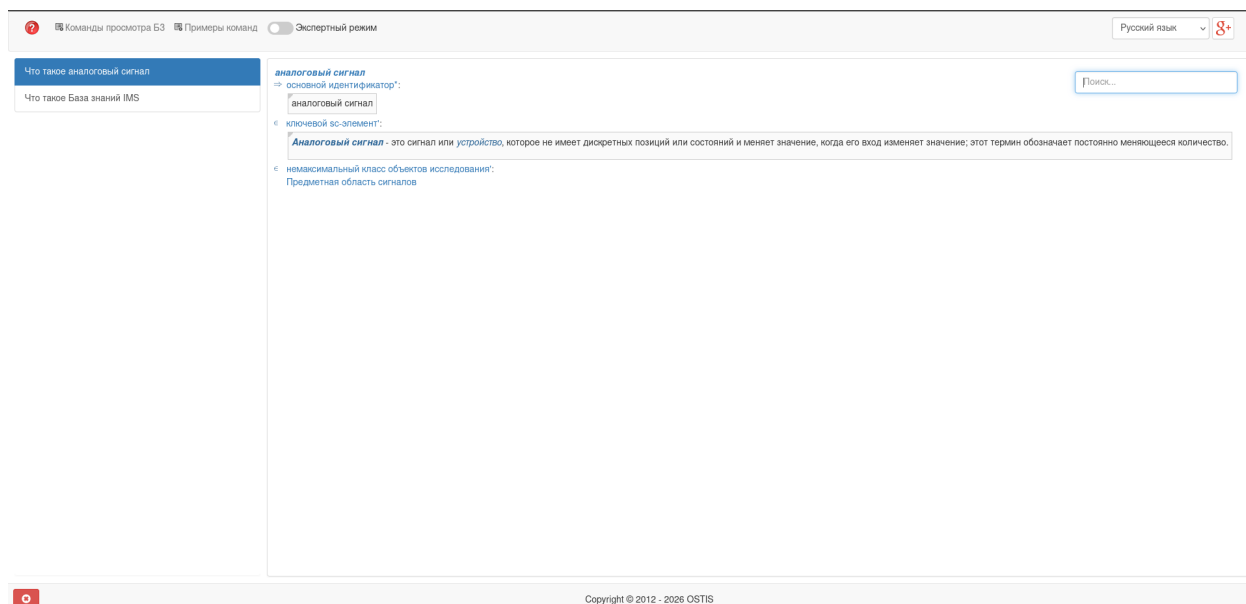


Рисунок 3.8 – Результат выполнения сценария информационного поиска по понятию

Сценарий 2 - классификация объектов предметной области.

Пользователь запрашивает все классы объектов предметной области приборов. Система обращается к узлу `subject_domain_of_instruments` и возвращает множество понятий, связанных через отношение ненаибольшего изучаемого класса объектов (рис. 3.9).



Рисунок 3.9 – Результат выполнения сценария классификации объектов предметной области

Сценарий 3 - граничный случай: запрос максимального класса.

Пользователь запрашивает максимальный изучаемый класс объектов предметной области систем управления. Система обращается к узлу `subject_domain_of_control_systems` и возвращает понятие системы управления через отношение максимального изучаемого класса объектов (рис. 3.10).



Рисунок 3.10 – Результат выполнения граничного сценария запроса максимального класса

Сценарий 4 - отрицательный случай: запрос несуществующего понятия.

Пользователь запрашивает понятие, отсутствующее в базе знаний. В случае, если понятие существует в базе знаний, система выдает возможные понятия (рис. 3.11).

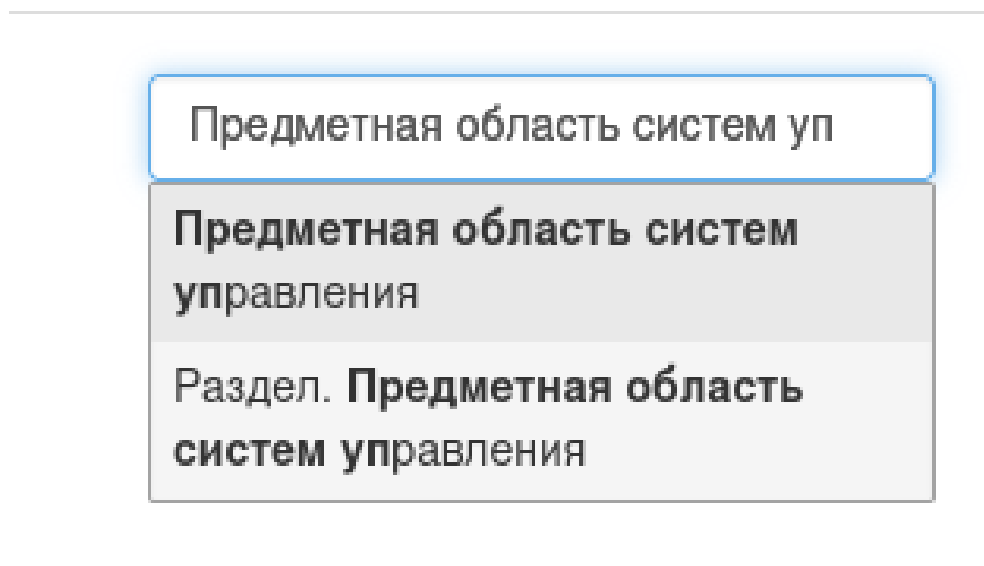


Рисунок 3.11 – Результат выполнения сценария запроса существующего понятия

Иначе система возвращает пустой результирующий набор без критических ошибок и продолжает работу в штатном режиме (рис. 3.12).

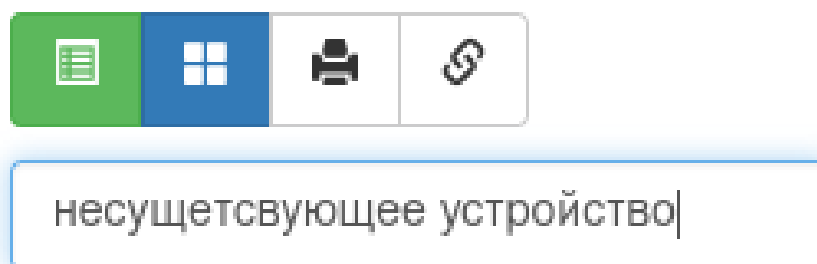


Рисунок 3.12 – Результат выполнения отрицательного сценария запроса несуществующего понятия

Все пять сценариев выполнены на реально загруженной базе знаний в среде ostis-web-platform, что подтверждает работоспособность разработанного прототипа.

3.5 Методика тестирования

Тестирование базы знаний подмодуля isa-5.1-ostis проводилось в несколько этапов и преследовало три основные цели: проверку полноты формализации понятий стандарта ISA-5.1, проверку согласованности структуры базы знаний с требованиями стандарта OSTIS и проверку корректности навигации по иерархии предметных областей. Среда выполнения тестов - платформа ostis-web-platform, развёрнутая локально на Ubuntu/Debian посредством единого установочного скрипта репозитория industry-demo-ostis, включающего подмодули s88-ostis, isa-5.1-ostis, khutorok-ostis и logistics-ostis.